

技術士 建設部門 | 電力土木 R07 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2 (電力土木) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 電力土木施設の中には、半世紀を超えて供用される高経年施設も存在する。今後、これら設備に対して大規模地震に対する耐震性能評価を行う際、あなたが、既存の電力土木施設の耐震性能評価の担当責任者になったとして以下の内容について述べよ。

1. 具体的な電力土木施設の名称と電力土木施設の耐震性能を評価するうえで必要となる技術的な検討事項を3つ以上述べよ。ただし、電力土木施設は鉄筋コンクリート造に限る。
2. 評価対象が高経年施設である場合に不足すると考えられる耐震性能評価に必要な条件を複数挙げ、それらを確認する手順と留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 ダムの安全性を継続的に監視・確認するため「河川管理施設等構造令」や「国土交通省 河川砂防技術基準」等ではダム計測の計測項目や管理期間を規定している。管理期間が現在第2期又は第3期にあるダムにおいて地震が発生し、その際の臨時点検にて計測値の特異値を確認した。あなたがダムの担当責任者になったとして、以下の内容について述べよ。

1. 具体的なダムの形式 (コンクリートダム若しくはフィルダム等) を1つ明記のうえ、安全性を確認するために規定されている計測の項目、目的及び方法並びに管理する方法を具体的に述べよ。
2. 地震発生後の臨時点検にて漏水量の増加が計測された場合、正しく確認・評価する業務の手順を列挙し、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. (2) の結果において安全性に懸念が生じた場合を予め想定し、具体的に取り組むべき緊急的対応策を考えておくことは重要である。あなたが考える具体的な緊急対応策を述べたうえで、これらを効率的、効果的に進めるための関係者を列挙し、その調整方法を述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 対象施設と耐震性能評価に必要な技術的検討事項

対象施設は鉄筋コンクリート造の取水堰堤（重力式RC堰）とする。建設後50年以上が経過し、当時の設計基準は現行の耐震設計レベルと相違がある。耐震性能評価に必要な技術的検討事項として次の4項目を設定する。

第一に入力地震動の設定である。当該施設周辺の活断層データと地盤増幅特性を踏まえ、レベル1・レベル2地震動の加速度応答スペクトルを最新知見で設定する。第二に構造解析モデルの設定である。実際の断面形状・基礎地盤条件・堰体と基礎岩盤の接合条件を反映した2次元FEMモデルを構築し、静的非線形解析により応答値を算定する。第三に材料強度の評価である。経年劣化によりコンクリート強度の低下が予想されるため、現況強度を試験値で把握し解析に組み込む。第四に液状化・基礎すべり評価である。堰体基礎地盤の液状化抵抗FL値を評価し、すべり安全率を照査する。

2. 高経年施設における不足条件の確認手順と留意点・工夫

高経年施設固有の不足条件として次の3点が生じやすい。

第一に設計図書の欠損・不整合である。竣工図と実施工との配筋差異がある場合があるため、工事日誌・施工報告書と竣工図を照合して欠損箇所をリストアップする。

第二に現況コンクリート強度の低下である。中性化・塩害・アルカリ骨材反応ごとに劣化深さを評価し、コア採取による圧縮強度試験・フェノールフタレイン法による中性化深さ測定・超音波法等の非破壊検査を実施する。調査箇所は代表断面ごとに均等配置し局所劣化を見逃さない。

第三に配筋情報の不明確さである。電磁誘導法またはRC探査により非破壊で実在配筋を確認し、仮定配筋での解析結果との差異を定量評価する。

これらの調査データは共有システムで管理し、解析モデルへの反映を逐次行う。評価は外部専門家による第三者照査を経て信頼性を確保する。

3. 関係者との調整方策

関係者を3グループに分類して調整する。

（a）電力会社内関係部署（設備管理部門・保安部門）とは、調査日程・電源設備停止の可否を事前に協議し、調査期間中も送電機能を維持できる工程を確定する。

（b）設計コンサルタントとは、調査仕様・成果物基準・第三者照査の時期を契約前に確認する。調査データは共有サーバーで一元管理し評価の透明性を担保する。

(c) 規制機関（国土交通省・経済産業省等）とは、評価着手前に評価手法の妥当性を協議し、結果公表のタイミングを合意する。合意内容は書面化し補強工事判断に至る場合の社会的説明責任を果たす体制を整える。また、安全・経済・環境の三側面を考慮した対策の優先順位と電力安定供給の両立について関係者の理解を得る。

II-2-2（約1,080字）

1. ダム形式・計測項目・目的・方法と管理方法

対象ダムはロックフィルダムとする。「河川管理施設等構造令」および「国土交通省河川砂防技術基準（維持管理編）」に基づき以下の計測を実施する。

計測項目は3系統とする。浸透流管理として堤体内の間隙水圧・排水孔別漏水量・下流法面浸潤線を計測し、異常浸透の早期検知を目的とする。変形管理として天端・法面の沈下量・水平変位を計測し、堤体安定性の定量把握を目的とする。動的挙動管理として地震計による加速度記録を取得し、地震応答の把握と損傷判定を目的とする。

計測方法は、間隙水圧計による自動連続記録（データロガー）、排水量は三角堰による定期計測（第2期月1回・第3期年1回以上）、沈下・変位は光波測距儀による定期測量とする。アクションレベル制度を採用し、AL超過時は監視頻度を増加させ河川管理者へ即時報告する。

2. 漏水量増加の確認・評価手順と留意点・工夫

地震発生後に漏水量の増加が計測された場合、次の3段階で確認・評価を進める。

第1段階は計測データの信頼性確認である。排水量計・堰の詰まり・損傷や直近降雨との相関を照合し、計器起因の誤計測でないことを確認する。地震直後は配線断線の恐れがあるため複数系統の相互照合が不可欠である。

第2段階は現地調査である。下流法面の浸出水箇所・濁度・色調を目視確認し浸潤線変動を計測する。濁水確認の場合はパイピング侵食の初期段階を疑い土粒子成分分析を行う。ドローン撮影による広域目視点検で死角を排除する。

第3段階は数値解析による安全性評価である。計測値変化量を用いた浸透流FEM解析で浸潤線の上昇と堤体安全率の変化を定量評価する。高経年施設では設計時と現況の地盤定数が乖離しやすいため必要に応じてボーリング調査で再取得する。評価結果は外部専門家の第三者照査を経て最終判断とし管理者の説明責任を担保する。

3. 緊急対応策と関係者調整

安全性に懸念が生じた場合、貯水位の段階的低下操作を実施する。緊急放流規則に基づきゲートを段階的に操作して静水圧を軽減し、漏水量の変化をリアルタイムで監視しながら操作速度を調整する。変形量が管理基準を超えた場合は次段階へ移行する。

関係者として電力会社防災対策本部・河川管理者・下流市町村・都道府県防災部局を列挙する。「ダム操作に関する協議会」の連絡体制を即時起動し、1時間ごとの定時報告と異常進展時の随時報告を行う。避難勧告の発令判断は河川管理者・市町村と連携し、ダム管理者が単独判断しない体制を確立する。下流住民へは安全・経済・環境の三側面に配慮した情報を速報し適切な避難行動を支援する。緊急対応手順は平時から訓練を実施し関係者間で共有する。